



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO – FORÇA MAGNÉTICA

01. Em um campo magnético uniforme, de intensidade $0,1\text{ T}$, é lançada uma partícula eletrizada com carga $3 \cdot 10^{-6}\text{ C}$ e velocidade $6 \cdot 10^3\text{ m/s}$, formando um ângulo θ com B . Determine a intensidade da força magnética que age em q , nos seguintes casos:

- a) $\theta = 0^\circ$ c) $\theta = 180^\circ$ e) $\theta = 90^\circ$ d) $\theta = 30^\circ$

02. (Unifor-CE) A figura 1 representa um campo magnético uniforme ($\vec{B}$) perpendicular à folha deste papel e orientado para fora dela.

Uma partícula com carga positiva é então lançada para dentro desse campo magnético com velocidade $\vec{v}$, perpendicular a $\vec{B}$. A força magnética $\vec{F}$ que atua na partícula está mais bem representada pelo vetor:

- a) $\otimes$
b) $\odot$
c) $\downarrow$
d) $\rightarrow$
e) $\uparrow$

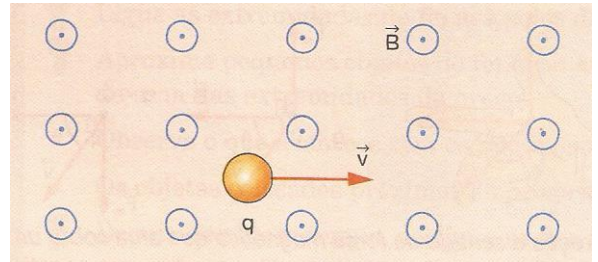


Figura 1

03. Ao colocar uma carga elétrica q num campo magnético uniforme, ela descreve um movimento. Explique em que condições;

- a) a trajetória dessa carga será retilínea e o movimento uniforme.
b) a trajetória dessa carga será circular e o movimento uniforme.
c) a trajetória dessa carga será uma hélice cilíndrica e o movimento helicoidal e uniforme.

04. Um conduto retilíneo AB é alimentado por uma bateria de força eletromotriz E , conforme mostra a figura 2.

Colocando-se esse condutor entre os polos norte e sul de um ímã e fechando-se a chave Ch, para que lado ocorrerá o deslocamento do condutor?

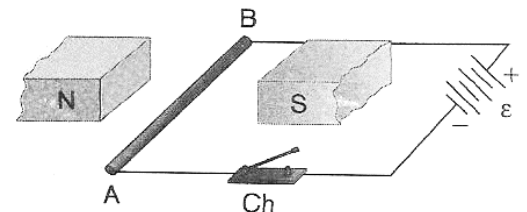


Figura 2

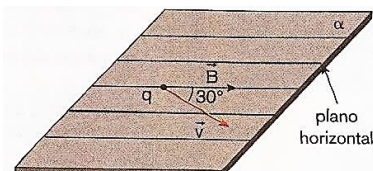


Figura 3

05. Uma partícula com carga $5\text{ }\mu\text{C}$ desloca-se com velocidade de 1000 m/s , formando um ângulo de 30° com um campo magnético uniforme de intensidade $0,8\text{ T}$, conforme representamos na figura 3. Caracterize a força magnética que atua sobre a partícula.

06. Um elétron com velocidade $3 \cdot 10^6\text{ m/s}$ penetra perpendicularmente em um campo magnético uniforme de indução magnética $8 \cdot 10^{-5}\text{ T}$, passando a descrever uma trajetória circular uniforme conforme indica a figura 4.

A massa do elétron é $9,1 \cdot 10^{-31}\text{ kg}$ e o módulo de sua carga é $1,6 \cdot 10^{-19}\text{ C}$. Calcule:

- a) o raio da trajetória descrita pelo elétrons entre os pontos M e N.
b) o intervalo de tempo decorrido entre a entrada e a saída do elétron do campo magnético uniforme.

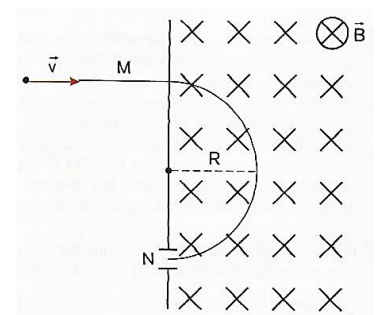


Figura 4

07. Um fio condutor de comprimento 2 m é percorrido por uma corrente de intensidade 10 A (figura 5). Esse condutor está situado num campo magnético uniforme de intensidade $0,05\text{ T}$. Qual a direção, o sentido e a intensidade da força magnética que atua no condutor?

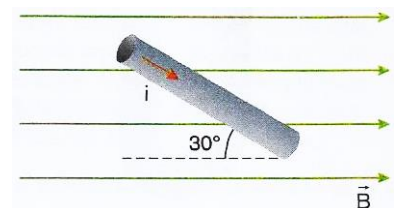


Figura 5

08. Dois fios condutores retos e muito longos estão situados a 20 cm um do outro e são percorridos por correntes elétricas de intensidade 3 A e 2 A . Determine as características da força magnética entre os condutores por metro de comprimento. Considere $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\text{ T}\cdot\text{m/A}$.





09. (UEL-PR) Dois longos fios condutores retilíneos e paralelos são percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade, porém de sentidos opostos (figura 6). Considerando que os fios estejam próximos um do outro, é correto afirmar que:

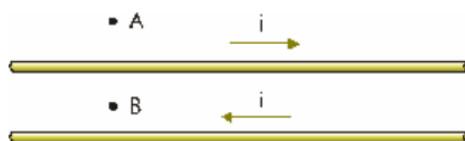


Figura 6

- a) Sobre os fios condutores aparecem forças atrativas.
- b) No ponto A, os módulos dos campos magnéticos gerados pelos dois fios condutores são somados.
- c) Sobre os fios condutores aparecem forças repulsivas.
- d) No ponto B, que se encontra exatamente entre os dois fios, o campo magnético é nulo.
- e) Correntes elétricas em condutores não geram campos magnéticos ao seu redor.

10. Num meio onde a permeabilidade absoluta é μ estão imersos dois fios condutores e paralelos, percorridos por corrente elétrica. Explique como pode ser o sentido das forças magnéticas que agem nesses condutores.

